NMAP RECON CHALLENGE

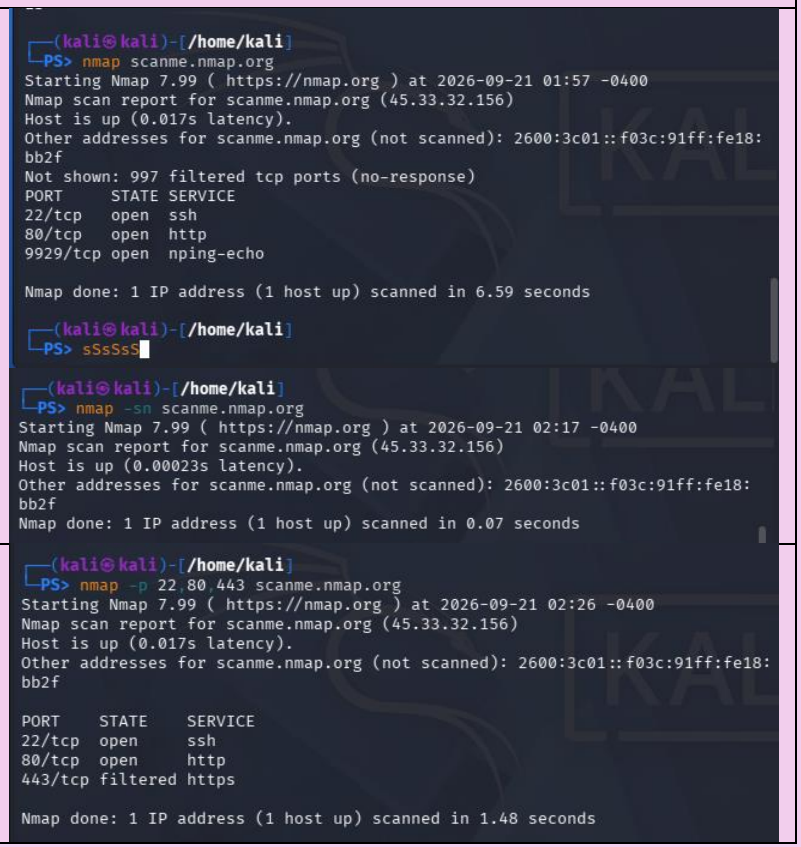
BY MARLEN GONZÁLEZ ZAMUDIO

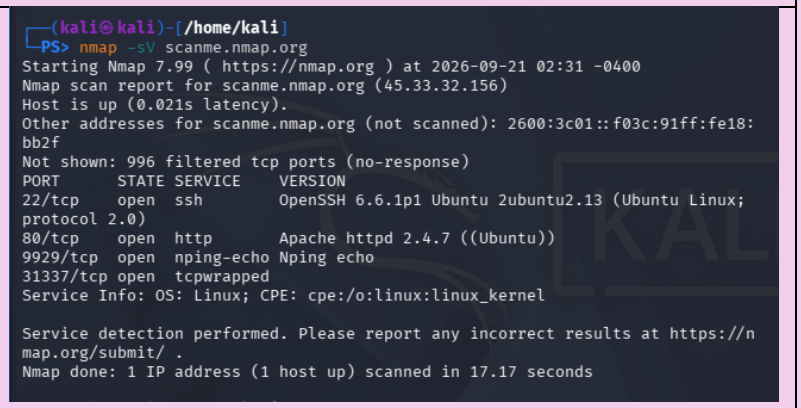
SKILLS: RECONOCIMIENTO, ESCANEO, ENUMERACIÓN, ANÁLISIS

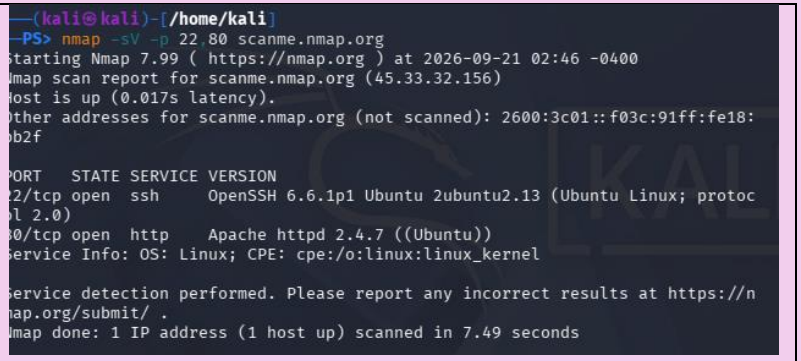
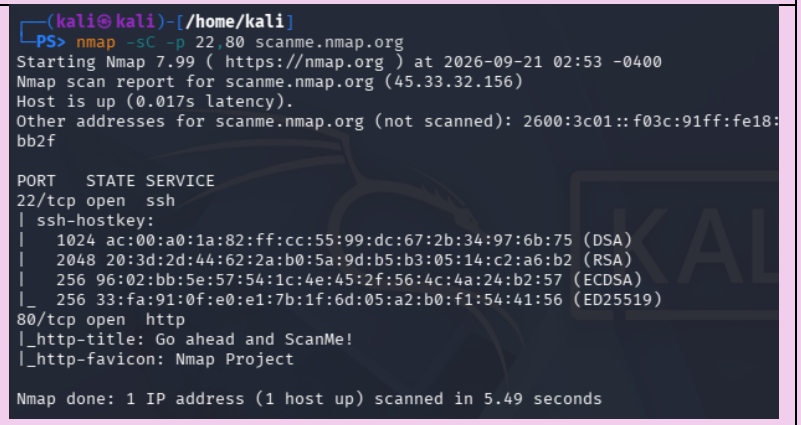
TARGET AUTORIZADO: scanme.nmap.org

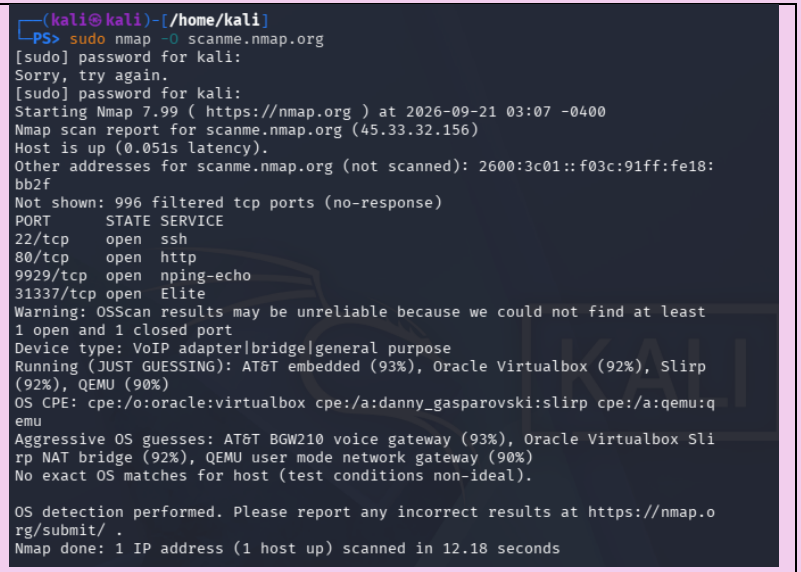
LÍMITES: NO PRUEBAS DE EXPLOTACIÓN, DENEGACIÓN DE SERVICIO NI TÉCNICAS INVASIVAS.

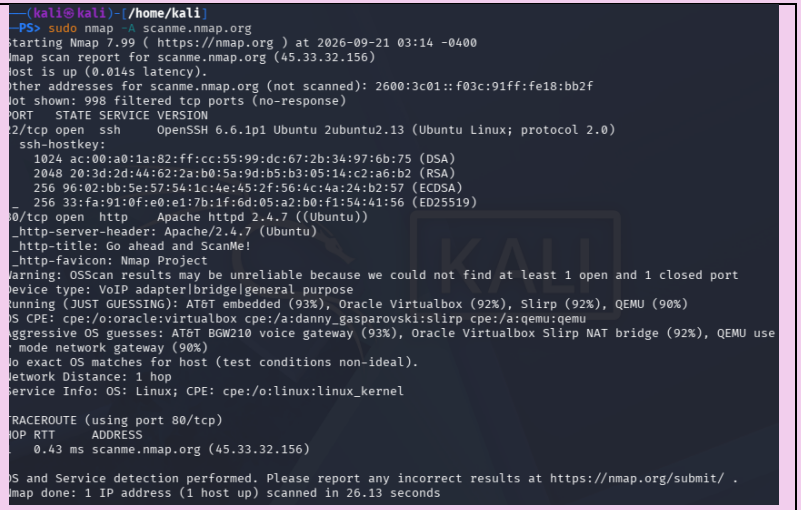
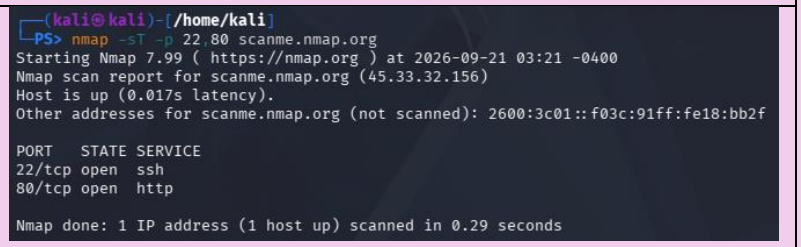
RETOS:

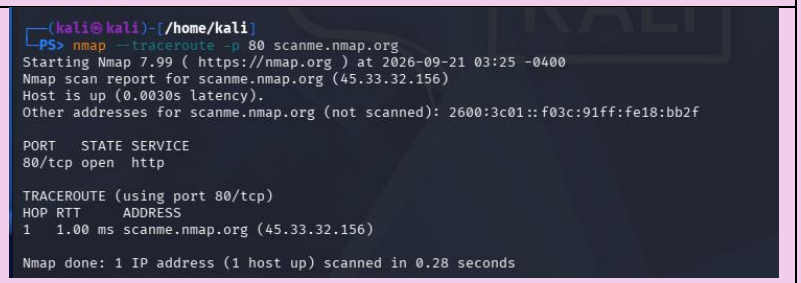
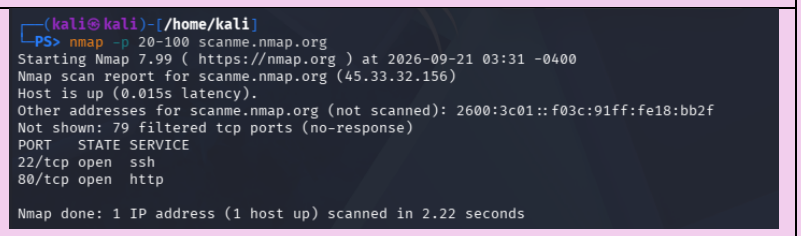
#	COMANDO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANÁLISIS OBSERVACIÓN	EVIDENCIA
1	Nmap scanme.nmap.org	VERIFICAR OBJETIVO	El host debe aparecer como activo	Se verifica que el target se encuentra activo debido a que arroja lo siguiente: Host is up	
2	nmap -p 22,80,443 scanme.nmap.org	DESCUBRIR PUERTOS	Obtener puertos 22, 80 y 443	Obtener los estados de los puertos requeridos específicamente. Hay un servicio accesible mediante TCP en el puerto 22	

				que Nmap identifica como SSH. Hay un servicio web HTTP accesible mediante el puerto 80. El puerto 443/TCP aparece como filtered, por lo que Nmap no pudo determinar si se encuentra abierto debido a algún mecanismo de filtrado.	
3	nmap -sV scanme.nmap.org	IDENTIFICAR SERVICIOS	Debe mostrar la información de puertos y servicios a detalle	Nmap identificó cuatro puertos TCP abiertos: 22/SSH con OpenSSH 6.6.1p1, 80/HTTP con Apache httpd 2.4.7, 9929 con Nping Echo y 31337 identificado como tcpwrapped. La información del servicio también indica Linux como sistema operativo.	

4	nmap -sV -p 22,80 scanme.nmap.org	ANALIZAR SERVICIO	Información especifica	El puerto 22/TCP se encontró abierto y fue identificado como SSH, utilizando OpenSSH 6.6.1p1 sobre Ubuntu. El puerto 80/TCP también se encontró abierto y fue identificado como HTTP, utilizando Apache httpd 2.4.7 sobre Ubuntu.	
5	nmap -sC -p 22,80 scanme.nmap.org	UTILIZAR SCRIPT NSE	Obtener datos sobre las claves de identificación	El script ssh-hostkey identificó diferentes tipos de claves públicas utilizadas por el servicio SSH, incluyendo DSA, RSA, ECDSA y ED25519. Para HTTP, Nmap identificó el título de la página como "Go ahead and ScanMe!" y detectó el favicon asociado con Nmap Project.	

6	sudo nmap -O scanme.nmap.org	DETECTAR SISTEMA OPERATIVO	El parámetro -O activa la detección de sistema operativo de Nmap. El resultado representa una estimación basada en las características de las respuestas de red y puede presentar varias posibilidades o no obtener una identificación precisa.	El parámetro -O permite intentar identificar el sistema operativo mediante técnicas de fingerprinting. En esta prueba Nmap no pudo realizar una identificación exacta debido a que no encontró al menos un puerto abierto y uno cerrado, condición que utiliza para mejorar la precisión. Por este motivo, las coincidencias mostradas deben considerarse únicamente como estimaciones y no como una identificación confirmada.	

7	sudo nmap -A scanme.nmap.org	ESCANEO CON -A	El parámetro -A combina diferentes capacidades de detección de Nmap, incluyendo identificación de servicios y versiones, scripts NSE predeterminados, detección del sistema operativo y traceroute.	El host se encontró activo. Nmap identificó los puertos 22/TCP y 80/TCP como abiertos, asociados respectivamente con OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7. También obtuvo información mediante scripts NSE sobre las claves SSH y el servidor HTTP. La detección del sistema operativo no produjo una coincidencia exacta y Nmap indicó que sus resultados podían ser poco fiables. El traceroute mostró un salto hasta el objetivo.	
Extra	nmap -sT -p 22,80 scanme.nma	ESCANEO TCP	El parámetro -sT realiza un TCP Connect Scan. En esta práctica se limita el análisis a los puertos 22 y 80 para observar si las conexiones TCP pueden establecerse con ellos.	El host se encontró activo con una latencia de aproximadamente 17 ms. Los puertos 22/TCP y 80/TCP fueron identificados como abiertos y asociados respectivamente con los servicios SSH y	

				HTTP. El escaneo terminó en 0.29 segundos.	
Extra	nmap --traceroute -p 80 scanme.nmap.org	TRAZADO DE RUTA DE RED	El parámetro --traceroute permite observar los saltos de red entre el equipo local y el objetivo. La columna HOP indica el número de salto, mientras que RTT muestra el tiempo aproximado de ida y vuelta.	--traceroute permite observar los saltos de red hacia el objetivo. En mi prueba Nmap encontró un salto, que corresponde al propio servidor, con un RTT aproximado de 1 milisegundo.	
Extra	nmap -p 20-100 scanme.nmap.org	ESCANEO DE UN RANGO DE PUERTOS	El parámetro -p 20-100 permite especificar un rango de puertos TCP para el escaneo. En este caso se analizarán 81 puertos, lo que permite realizar una prueba más rápida que un escaneo de todos los puerto	Se encontraron dos puertos abiertos: el puerto 22, correspondiente al servicio SSH, y el puerto 80, correspondiente al servicio HTTP. Los otros 79 puertos fueron identificados como filtrados.	

Reto 8: Análisis de resultados:

Durante esta práctica pude identificar cómo reconocer si un objetivo se encuentra disponible, así como comprender mejor el funcionamiento de los comandos que utilicé. Pude observar que la información que proporcionan puede ser similar; sin embargo, existen diferencias en el nivel de detalle y en el tipo de información que se obtiene, dependiendo de las necesidades de la consulta.

También aprendí que algunos comandos permiten optimizar las consultas al establecer determinados parámetros o delimitaciones, lo que facilita la obtención de resultados de manera más rápida y precisa. Asimismo, observé que existen comandos con los que se pueden aplicar varias técnicas en una sola ejecución, lo cual permite realizar un análisis más completo.

Otro aspecto que pude identificar es que la propia herramienta Nmap indica cuando los resultados obtenidos no son del todo certeros. Esto depende, entre otros factores, de las características y medidas de seguridad implementadas en el objetivo, ya que existen datos a los que no siempre es posible acceder.

Me gustaría profundizar en la identificación de vulnerabilidades, conocer las medidas que pueden implementarse para prevenirlas y comprender, desde una perspectiva de seguridad, cómo pueden ser aprovechadas. También considero importante conocer las ventajas y desventajas de los diferentes comandos y técnicas. Sin embargo, considero que muchas de estas dudas podré resolverlas mediante la práctica constante y la adquisición progresiva de experiencia.

Reto 9: Comparación de técnicas:

Durante la práctica pude aplicar y comparar dos técnicas de escaneo diferentes mediante Nmap: el TCP Connect Scan utilizando el parámetro -sT y el escaneo con el parámetro -A.

El comando nmap -sT -p 22,80 scanme.nmap.org está orientado principalmente a comprobar si es posible establecer una conexión TCP con los puertos especificados. En este caso, se analizaron únicamente los puertos 22 y 80, los cuales fueron identificados como abiertos y asociados con los servicios SSH y HTTP, respectivamente. Esta técnica permite obtener información concreta sobre la disponibilidad de determinados puertos sin realizar un análisis tan amplio del objetivo. Por otro lado, el comando sudo nmap -A scanme.nmap.org realiza un análisis más completo, ya que combina diferentes capacidades de Nmap, como la detección de servicios y versiones, el uso de scripts NSE predeterminados, la detección del sistema operativo y el traceroute. En los resultados obtenidos se identificaron los servicios OpenSSH 6.6.1p1 y Apache 2.4.7, además de información proporcionada por los scripts NSE. También se intentó determinar el sistema operativo y se realizó un trazado de ruta hacia el objetivo.

A partir de esta comparación, pude observar que ambas técnicas permiten obtener información sobre el objetivo, pero tienen diferentes alcances. -sT proporciona un análisis más específico sobre la posibilidad de establecer conexiones TCP en los puertos seleccionados, mientras que -A reúne varias técnicas para obtener una mayor cantidad de información. Por lo tanto, la elección de una técnica depende del nivel de información que se necesite obtener y del propósito del análisis. Esta comparación también me permitió comprender que utilizar un comando con más opciones no necesariamente significa que sea adecuado para todas las situaciones. Es importante conocer qué información proporciona cada técnica y seleccionar los parámetros de acuerdo con el objetivo del análisis.

Reto 10: Conclusión:

La práctica me permitió realizar un reconocimiento progresivo de scanme.nmap.org, comenzando por verificar que el host estuviera activo y posteriormente identificando sus puertos, servicios, versiones, información mediante scripts NSE, sistema operativo y ruta de red. En general, se identificaron principalmente los servicios SSH en el puerto 22 y HTTP en el puerto 80, obteniendo información más detallada mediante los diferentes tipos de escaneo.

El comando nmap -A scanme.nmap.org es el más completo de la tabla, ya que combina varias técnicas de reconocimiento en un solo análisis: detección de servicios y versiones, scripts NSE, detección del sistema operativo y traceroute. Esto permite obtener una visión general del objetivo sin ejecutar cada técnica por separado.

Finalmente, esta práctica me permitió comprender que conocer las características y el propósito de cada parámetro es importante para seleccionar la técnica adecuada de acuerdo con la información que se desea obtener. Además, considero que la práctica constante me permitirá profundizar en el análisis de vulnerabilidades y en las medidas que pueden implementarse para identificarlas y prevenirlas.